

# Refatorando os códigos

Doriedson

2025-05-01

Versão de 'Weibull\_Carta.R'

```
pracma::clear()

weibull_carta_xbar = function(gama0=2, delta0=2,
                              gama1=c(.1, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6),
                              n=5, corridas=50*10**6, vetordelta){
  # Essa função faz a Tabela 1: Valores de ARL's obtidos para análise de desempenho
  # do gráfico de X_barra (mudança bidirecional)

  # gama0 e delta0 são os Parâmetros sob controle.
  # gama1 e vetordelta (='delta1') são os parâmetros fora de controle
  # n é o tamanho amostral
  # corridas é a quantidade de repetição em cada iteração

  # Média da distribuição
  mu0 <- gama0*(gamma(1/delta0+1))

  # Desvio padrão
  Sigma20 <- (gama0^2)*(gamma(2/delta0+1)-(gamma(1/delta0+1)^2))
  Sigma0 <- Sigma20^0.5

  # Distribuição Sob H0 (sob controle)

  #corridas<-50000000
  #Corridas Amostras de tamanho n

  SC0 <- (matrix(rweibull(n*corridas, delta0, gama0), n, corridas))
  SCmean0 <- colMeans(SC0) #Média das corridas amostras

  # Limites de Controle
  L<-quantile(SCmean0, c(pnorm(-3), 1-pnorm(-3)))
  LSC=L[[2]]
  LIC=L[[1]]

  ARL0<-1/(mean(SCmean0 <= LIC) + (mean(SCmean0 >= LSC)))

  tabela = data.frame(matrix(#c(sigma0, delta0, ARL0, mu0, sigma0, LIC, LSC),
                              0, ncol=7)
    )
```

```

colnames(tabela) <- c("gama1", "delta1", "ARL1",
                     "mu1", "sigma1", "desvio", "d(%)")
for(delta1 in vetordelta){
  for(valor in gama1){
    # Distribuição sob H1 (Fora de Controle)
    mu1 <- valor*(gamma(1/delta1+1))
    Sigma21 <- (valor^2)*(gamma(2/delta1+1)-(gamma(1/delta1+1)^2))
    Sigma1 <- Sigma21^0.5

    # Distribuição Sob H1 (sob controle)
    SC1<-matrix(rweibull(n*corridas, delta1, valor),n,corridas)) #Corridas Amostras de tamanho n
    SCmean1<-colMeans(SC1) #Mean das corridas amostras

    ARL1 <- 1/(mean(SCmean1<=LIC) + (mean(SCmean1>=LSC)))

    # Cálculo do desvio (diferença absoluta das médias) e de d (diferença relativa)
    desvio = mu0 - mu1
    d = ifelse(desvio/mu0 < 1, round(desvio/mu0, 2)*-100, round(desvio/mu0, 2)*100)
    tabela = rbind(tabela, c(valor, delta1,
                             round(ARL1, 4), round(mu1, 4),
                             round(Sigma1, 4), round(desvio, 4), d))

    # As casas decimais serão formatadas na planilha
  }
  cat('\nFeito: delta1=', delta1)
}

cat("\nSob controle\n\n")
print(data.frame(valor=c('gama_0' = round(gama0, 4), 'delta_0'=round(delta0, 4),
                        'ARL_0' = round(ARL0, 4), 'mu_0' = round(mu0, 4),
                        'sigma_0'= round(Sigma0, 4), 'LIC' = round(LIC, 4),
                        'LSC' = round(LSC, 4))))

tabela <- tabela[-1, ]
# colnames(tabela) <- c("gama1", "delta1", "ARL1",
#                       "mu1", "sigma1", "desvio", "d(%)")
return(tabela)
}

# Para o número de corridas padrão cada iteração demora, em média, 5 min.
set.seed(2025)
for(x in c(.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 20)){
  pracma::tic()

  tab = weibull_carta_xbar(vetordelta = x)
  #write.csv(tab, file="tabela1.csv", append = TRUE)
  write.table(tab, "teste.csv", sep = ",", col.names = !file.exists("teste.csv"),
              row.names = F, append = T)

  pracma::toc()
}

```